위 두 식을 풀면

$$r_{\mathrm{m}} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} d \ . \tag{8}$$

4.

참고 해설:

편의상 아래 열량은 모두 절댓값으로 표시한다.

열기관·열펌프를 결합해 난방한다. 열기관이 보일러 열을 일로 바꾸고, 그 일로 열펌프를 돌려 실외에서 열을 흡수해 실내로 내보낸다.

고온 열원은 보일러, 저온 열원은 실내나 실외다. 실내를 택해, 열기관이 보일러에서 Q_0를 흡수하고 실내에 Q_{10}을 방출하면

$$\frac{Q_0}{T_0} - \frac{Q_{10}}{T_1} \le 0 \ . \tag{9}$$

열펌프의 고온·저온 열원은 각각 실내와 실외다. 실외에서 Q_2를 흡수하고 실내에 Q_{12}를 방출하면

$$-\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0 \ . \tag{10}$$

두 장치의 결합 순환으로 실내가 얻는 총열량은

$$Q_1 = Q_{10} + Q_{12} \ . \tag{11}$$

식 (9)、(10)을 더하면

$$\frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1} \le 0 \ . \tag{12}$$

열기관의 저온 열원을 실외로 잡아도 같은 식을 얻는다.

에너지 보존에 따라

$$Q_1 = Q_0 + Q_2 \ . \tag{13}$$

직접 난방으로 실내에 Q_1을 공급할 때 보일러가 방출할 열량은

$$Q_0' = Q_1 \ . \tag{14}$$

식 (12)、(13)을 결합하면 결합 난방에서 보일러가 방출할 열량은

$$Q_0 \ge \frac{T_0\left(T_1 - T_2\right)}{T_1\left(T_0 - T_2\right)} Q_1 \ . \tag{15}$$

비용 감소율은

$$\frac{Q_0' - Q_0}{Q_0'} \le \frac{T_2\left(T_0 - T_1\right)}{T_1\left(T_0 - T_2\right)} \ . \tag{16}$$